UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Análisis Matemático

1. Descomponer el número 36 en dos sumandos positivos de modo que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo.

Solución:
Si notamos con x a uno de los sumandos en los que se descompone 36, el otro debe ser $36 - x$. Como ambos son positivos, se tiene que $x > 0$ y $36 - x > 0$, o sea que $0 < x < 36$. Queremos hallar el valor de x en el que la función,

$$p(x) = (36 - x) \cdot x^2 = 36x^2 - x^3$$

alcanza su valor máximo. La función p es derivable en $\mathbb{R}$ y por lo tanto, lo es en el intervalo $(0, 36)$. Sabemos que los extremos locales de p se encuentran en los x donde $p'(x) = 0$. Calculamos

$$p'(x) = (36x^2 - x^3)' = 72x - 3x^2 = 3x(24 - x).$$

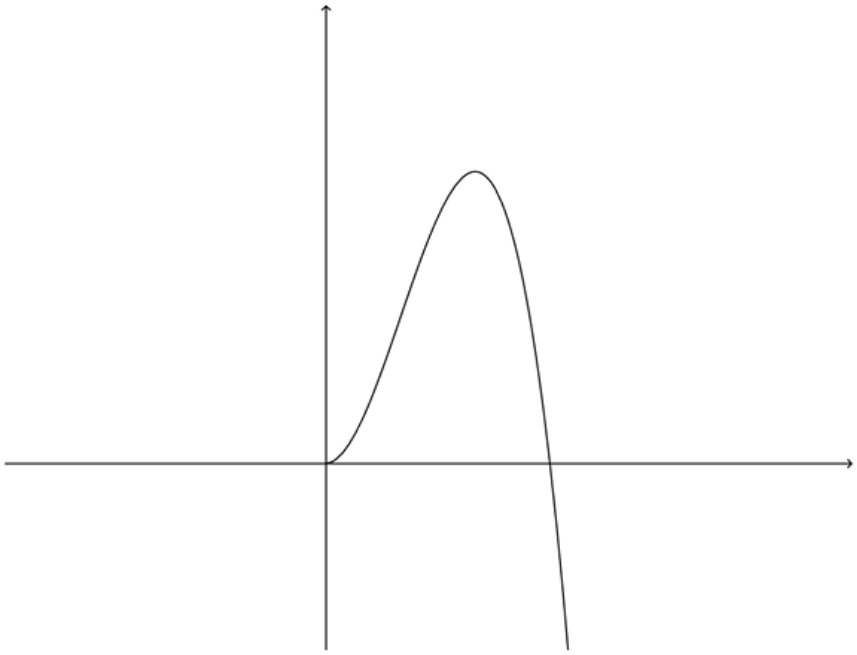
Como

$$p'(x) = 0 \implies 3x(24 - x) = 0 \implies x = 0 \text{ o } x = 24$$

y sólo estamos estudiando la función en el intervalo $(0, 36)$, el único punto crítico es $x = 24$. Dado que p' es continua y que tiene un único cero en el intervalo $(0, 36)$, por el teorema de Bolzano podemos afirmar que, tanto en $(0, 24)$ como en $(24, 36)$, el signo de p' es constante. Por lo dicho anteriormente para conocer el signo de p', basta con calcularlo en un valor particular de cada intervalo. En $(0, 24)$, elegimos $x = 1$. Como $p'(1) = 3 \cdot 1 \cdot 23 > 0$, resulta que $p'(x) > 0$ para todo $x \in (0, 24)$. Esto implica que p es estrictamente creciente en $(0, 24)$. En $(24, 36)$, elegimos $x = 25$. Como $p'(25) = 3 \cdot 25 \cdot (-1) < 0$, resulta que $p'(x) < 0$ para todo $x \in (24, 36)$. Esto implica que p es estrictamente decreciente en $[24, 36)$.

A partir de esta información acerca del crecimiento y del decrecimiento de p, podemos afirmar que en $x = 24$, p alcanza un máximo local y dicho máximo vale $p(24) = 12 \cdot 24^2 = 6912$. Damos a continuación un gráfico aproximado de la función p.

Los dos sumandos en los que hay que dividir 36 son 24 y 12.



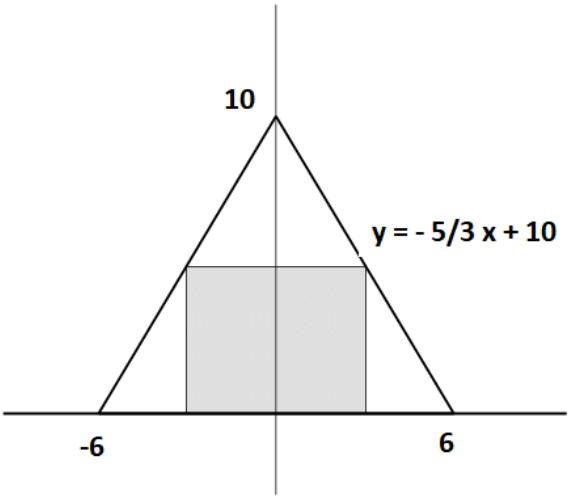
2. En el triángulo isósceles de base 12 y altura 10, se inscribe un rectángulo tal que dos de sus vértices pertenecen a la base del triángulo y los otros dos pertenecen uno a cada uno de los otros dos lados. Calcular las dimensiones que debe tener el rectángulo para que su área sea máxima.

   Solución:
   Graficamos el triángulo con sus vértices en los puntos $(0, 10)$, $(-6, 0)$ y $(6, 0)$.

   La ecuación de la recta por $(0, 10)$, y $(6, 0)$ es $y = -\frac{5}{3}x + 10$.

   Por la simetría de la figura, para calcular el área del rectángulo inscrito en el triángulo, alcanza con considerar los valores de $x \in (0; 6)$. Así, el área del rectángulo es

   $a(x) = \text{base} \times \text{altura} = 2x \cdot \left(-\frac{5}{3}x + 10\right) = -\frac{10}{3}x^2 + 20x$.



Para que exista un rectángulo en las condiciones del problema, debe ocurrir que $0 < x < 6$. Queremos hallar el valor de x, en el que la función

$$a(x) = -\frac{10}{3}x^2 + 20x,$$

alcanza su valor máximo.

La función a es derivable en $\mathbb{R}$ y por lo tanto, lo es en el intervalo $(0;6)$. Sabemos que los extremos locales de a se encuentran en los x donde $a'(x) = 0$.

Calculamos

$$a'(x) = -\frac{20}{3}x + 20 = 20\left(-\frac{x}{3} + 1\right).$$

Entonces

$$a'(x) = 0 \iff -\frac{x}{3} + 1 = 0 \iff x = 3.$$

Dado que a' es continua en $(0;6)$ y que en dicho intervalo tiene un único cero, utilizamos el teorema de Bolzano y podemos afirmar que $(0;6)$ queda dividido en dos intervalos con signo constante en cada uno de ellos.

Los intervalos para analizar son $(0;3)$ y $(3;6)$ y, por lo dicho anteriormente, para conocer el signo de a', basta con calcularlo en un valor particular de cada intervalo.

En $(0;3)$, elegimos $x = 1$. Como $a'(1) = 20\left(-\frac{1}{3} + 1\right) > 0$, resulta que $a'(x) > 0$ para todo $x \in (0;3)$.

Esto implica que a es estrictamente creciente en $(0;3]$.

En $(3;6)$, elegimos $x = 4$. Como $a'(4) = 20\left(-\frac{4}{3} + 1\right) < 0$, resulta que $a'(x) < 0$ para todo $x \in [3;6)$.

Esto implica que a es estrictamente decreciente en $[3;6)$. Así, en $x = 3$, la función alcanza un máximo local. Las dimensiones del rectángulo de área máxima corresponden $x = 3$ y tenemos que el rectángulo tiene base $= 2 \cdot x = 6$ y altura $= -\frac{5}{3} \cdot x + 10 = -\frac{5}{3} \cdot 3 + 10 = 5$.

En este caso, la función $a(x)$ es una cuadrática con coeficiente principal negativo, por lo tanto alcanza su máximo en el vértice.

3. Sea $f : (0;+\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 8x^2 - \frac{1}{x}$. Hallar el punto del gráfico de f en el que la pendiente de la recta tangente es mínima.

Solución:

Llamemos $m(x)$ a la función que a cada punto del gráfico de f le asigna la pendiente de su recta tangente. Sabemos que esta función es $f'(x)$. Es decir que

$$m(x) = f'(x) = 16x + \frac{1}{x^2}.$$

Queremos hallar el valor de $x \in (0;+\infty)$ en el que la función m alcanza su mínimo absoluto. Para hallar los puntos críticos, calculamos la derivada.

$$m'(x) = 16 - \frac{2}{x^3} = \frac{16x^3 - 2}{x^3} = \frac{2(8x^3 - 1)}{x^3}.$$

Como

$$m'(x) = 0 \iff 8x^3 - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

El único punto crítico es $x = \frac{1}{2}$.

Dado que m' es continua en $(0;+\infty)$, por el teorema de Bolzano, podemos afirmar que su único cero divide a $(0;+\infty)$ en dos intervalos y en cada uno de ellos el signo de m' es constante.

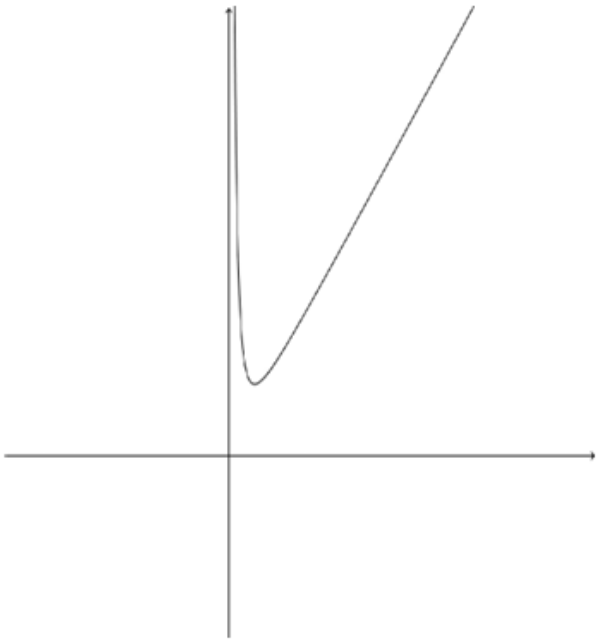
Los intervalos para analizar son $\left(0;\frac{1}{2}\right)$ y $\left(\frac{1}{2};+\infty\right)$, por lo dicho anteriormente, para conocer el signo de m', basta con calcularlo en un valor particular de cada intervalo.

En $\left(0;\frac{1}{2}\right)$, elegimos $x = \frac{1}{4}$. Como $m'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2\left(8\left(\frac{1}{4}\right)^3 - 1\right)}{\left(\frac{1}{4}\right)^3} = \frac{2\left(\frac{8}{64} - 1\right)}{\frac{1}{64}} < 0$, resulta que $m'(x) < 0$ para todo $x \in \left(0;\frac{1}{2}\right)$. Esto implica que m es estrictamente decreciente en $\left(0;\frac{1}{2}\right]$. En $\left[\frac{1}{2};+\infty\right)$ elegimos $x = 1$. Como $m'(1) = \frac{2(8(1)^3 - 1)}{1^3} > 0$, resulta que $m'(x) > 0$ para todo $x \in \left[\frac{1}{2};+\infty\right)$. Esto implica que m es estrictamente creciente en $\left[\frac{1}{2};+\infty\right)$.

Por lo tanto m alcanza un mínimo local en $x = \frac{1}{2}$.

Además, $\lim_{x\to 0^+} m(x) = 16x + \frac{1}{x^2} = +\infty$ y $\lim_{x\to\infty} m(x) = 16x + \frac{1}{x^2} = +\infty$, de donde el mínimo local es absoluto y podemos afirmar que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f es mínima para $x = \frac{1}{2}$ y vale $m\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{16}{2} + 4 = 12$.

A continuación se da un gráfico aproximado de m para $x \in (0;+\infty)$.



4. Sea $f(x) = x - 3x^{\frac{1}{3}}$. Hallar los valores máximos y mínimos que alcanza la función f en el intervalo $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$.

   Solución:
   Por ser la función f continua en el intervalo cerrado $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$, sabemos que alcanza, en dicho intervalo, un valor máximo y un valor mínimo.

   Calculamos la derivada

   $$f'(x) = 1 - x^{-\frac{2}{3}} = 1 - \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \quad \text{para } x \neq 0$$

   y observamos que f no es derivable en $x = 0$.

   Por otra parte,

   $$f'(x) = 0 \iff 1 - \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = 0 \iff x^{\frac{2}{3}} = 1 \iff x = 1 \text{ o } x = -1.$$

   Así, los posibles valores de $x \in \left[-2; \frac{1}{2}\right]$ en los que f puede alcanzar un máximo o un mínimo son

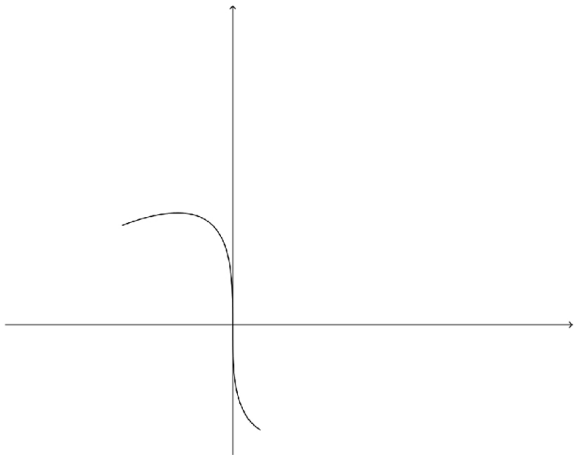
   - los extremos del intervalo: $x = -2$ y $x = \frac{1}{2}$,
   - los $x \in \left[-2; \frac{1}{2}\right]$ tales que $f'(x) = 0$: $x = -1$,
   - y los $x \in \left[-2; \frac{1}{2}\right]$ donde f no es derivable: $x = 0$.

   Calculamos el valor de f en cada uno de estos puntos

- $f(-2) = -2 - 3\sqrt[3]{-2} \approx 1,779$
- $f(-1) = -1 - 3\sqrt[3]{-1} = -1 + 3 = 2$
- $f(0) = 0$
- $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx -1,881.$

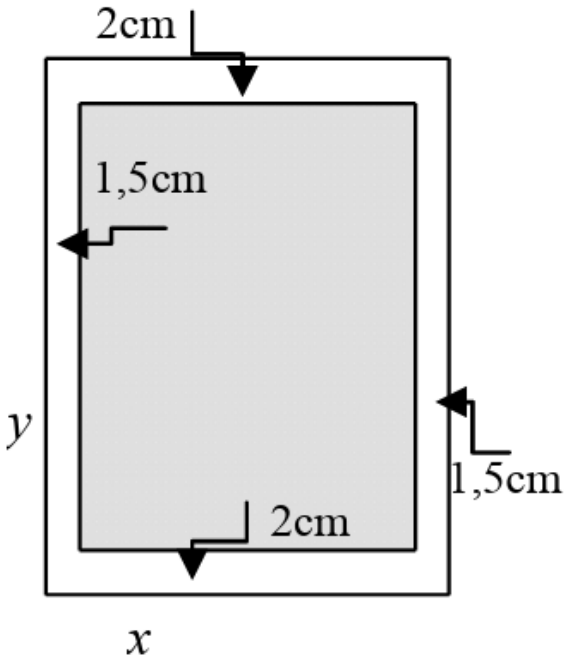
Al comparar estos valores, podemos afirmar que $f(-1) = 2$, es el valor máximo de f y $f\left(\frac{1}{2}\right) \approx -1,881$ es el valor mínimo. Los puntos donde se alcanzan son $x = -1$ (donde se anula la derivada) y $x = \frac{1}{2}$ (un extremo del intervalo).

Gráfico aproximado de la función:



5. Una editorial producirá un libro con las siguientes condiciones: en cada página el texto impreso estará contenido en un rectángulo de 300 cm^2, los márgenes superior e inferior deberán tener 2 cm de altura y los laterales $1,5$ cm de ancho. Hallar las dimensiones de una página para que el consumo de papel sea mínimo.

   Solución:
   Sean x e y las dimensiones de una hoja del libro. Se quiere que la superficie de cada hoja sea la menor posible, es decir, que $S = x \cdot y$ sea mínima.



Además, el área de la región impresa debe medir 300 cm^2. Pero la región impresa es un rectángulo de base $(x - 2 \cdot 1,5) = (x - 3)$ y altura $(y - 2 - 2) = (y - 4)$, entonces debe ser $(x - 3)(y - 4) = 300$. Para que esto tenga sentido debe ser $x > 3$ e $y > 4$.

Al despejar y de esta igualdad obtenemos que

$$y = \frac{300}{x - 3} + 4 = \frac{4x + 288}{x - 3}.$$

Tenemos entonces que la función que queremos minimizar es

$$S = x \cdot y = x \cdot \frac{4x + 288}{x - 3} = \frac{4x^2 + 288x}{x - 3} \quad \text{para } x > 3.$$

Calculamos su derivada

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{(8x+288)(x-3)-(4x^2+288x)}{(x-3)^2} \\ &= \frac{8x^2+288x-24x-864-4x^2-288x}{(x-3)^2} \\ &= \frac{4x^2-24x-864}{(x-3)^2} \\ &= \frac{4(x^2-6x-216)}{(x-3)^2} \\ &= \frac{4(x-18)(x+12)}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

Luego,

$$S'(x)=0 \iff (x-18)(x+12)=0 \iff x=18 \text{ o } x=-12.$$

Por las condiciones del problema sabemos que $x>3$, por lo tanto el único punto crítico es $x=18$.

Como S' es continua en $(3;+\infty)$, utilizando el teorema de Bolzano, podemos afirmar que su único cero divide a $(3;+\infty)$ en dos intervalos en los que el signo de S' es constante.

Los intervalos para analizar son $(3;18)$ y $(18;+\infty)$, por lo dicho anteriormente, para conocer el signo de S', basta con calcularlo en un valor particular de cada intervalo.

En el intervalo $(3;18)$, elegimos $x=4$.

Como $S'(4)=\frac{4(4-18)(4+12)}{(4-3)^2}<0$, resulta que $S'(x)<0$ para todo $x\in(3;18)$. Esto implica que S es estrictamente decreciente en $(3;18)$.

En $(18;+\infty)$ elegimos $x=19$. Como $S'(19)=\frac{4(19-18)(19+12)}{(19-3)^2}>0$, resulta que $S'(x)>0$ para todo $x\in(18;+\infty)$. Esto implica que m es estrictamente creciente en $(18;+\infty)$.

De esto se deduce que la función S tiene un mínimo local en $x=18$.

Dado que S es continua en $(3;+\infty)$, es estrictamente decreciente a la izquierda de $x=18$ y estrictamente creciente a la derecha de $x=18$, por lo que concluimos que S tiene un mínimo absoluto en $x=18$.

Las dimensiones de la página para la que el consumo de papel es mínimo son: $x=18$ y $y=\frac{300}{18-3}+4=24$.

6. Se debe construir una caja de 3 litros de capacidad, con base cuadrada. Sabemos que el material de la tapa tiene un costo 5 veces mayor que el resto del material utilizado. Por razones de embalaje, la base cuadrada no puede tener una medida inferior a los 5cm de lado ni superior a los 30cm. Hallar las dimensiones de la caja más económica.

Solución:
La base de la caja es un cuadrado de x cm de lado. La altura de la caja mide h centímetros. El volumen de la caja es $V = x^2h$ cm^3 Los 3 litros de capacidad equivalen a 3000 cm^3 Por lo tanto

$$x^2h = 3000 \quad (*)$$

Supongamos que cada centímetro cuadrado cuesta una unidad monetaria (u.m.)

Entonces el costo de cada una de las cuatro caras de la caja es xh u.m. El costo del piso de la caja es x^2 u.m. El costo de la tapa es 5 veces la del piso: $5x^2$ u.m. Entonces el costo total C de la caja es

$$C = 6x^2 + 4xh$$

Costo de la caja	
Caras:	$4xh$
Piso:	x^2
Tapa:	$5x^2$
Total:	$6x^2 + 4xh$

De $(*)$ se despeja una de las dos variables: $h = \frac{3000}{x^2}$ Entonces el costo se puede expresar en función de x como

$$C(x) = 6x^2 + \frac{12000}{x}$$

El enunciado del problema restringe los valores de x: $5 \leq x \leq 30$. Tenemos una función $C : [5, 30] \to \mathbb{R}$ continua y derivable, de la cual nos interesa conocer su valor mínimo. El Teorema que demostramos hoy nos asegura que tal mínimo se alcanza en el intervalo y que el punto donde se alcanza está entre sus puntos críticos. Buscamos los ceros de la derivada:

$$C'(x) = 12x - \frac{12000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = 10 \in [5, 30]$$

Entonces el mínimo se alcanza en alguno de los siguientes tres puntos:

$$x = 5 \ , \ x = 30 \ , \ x = 10$$

Evaluamos C en cada uno de estos tres puntos críticos:

$$C(5) = 6 \cdot 25 + \frac{12000}{5} = 2550$$
$$C(30) = 6 \cdot 900 + \frac{12000}{30} = 5800$$
$$C(10) = 6 \cdot 100 + \frac{12000}{10} = 1800$$

El valor mínimo se alcanza en $x = 10$ y es igual a 1800 u.m. La altura de la caja se obtiene de $(*)$: $h = 30$ cm. De modo que las cajas que minimizan el costo tienen que tener la base de 10 cm de lado y la altura de 30 cm.